அச்சு செய்தவுடன் உருக்கிய உலோகத்தை ஊற்றி வார்ப்பு தயரிக்கலாம். Split pattern-ஐ பயன்படுத்தி இயற்கை மணல் அச்சு தயாரிக்கும் முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. மாதிரி வடிவத்தின் (Pattern) ஒரு பகுதியை வார்ப்பு பலகை மீது வைக்க வேண்டும்.
2. Drag Box-ஐ வார்ப்பு பலகையின் மீது தலை கீழாக வைத்து பிரித்தல் மண்ணை (Parting Sand) தூவ வேண்டும்.
3. வார்ப்பு பெட்டியில் (முகப்பு மணல்)-ஐ 20மிமீ அளவிற்கு நிரப்பியபின்பு அச்சு மண்ணை நிரப்ப வேண்டும்.
4. திமிசு கட்டையால் (Rammer) அச்சு மண்ணை சீராக இறுக்க வேண்டும்.
5. Strike Off Bar மூலம் அதிகப்படியான மண்ணை நீக்கி மட்டம் செய்ய வேண்டும்.
6. சிறுசிறு துவாரங்களை Vent Hole மூலம் ஏற்படுத்த வேண்டும். பிரித்தல் மண்ணை தூவி Drag Box-ஐ தலை கீழாக வைக்க வேண்டும்.
7. மாதிரி உருவத்தின் மறுபாதி மற்றும் Cope Box - ஐ சரியாக பொருத்துதல் வேண்டும். பின்பு பிரித்தல் மண்ணை தூவ வேண்டும்.
8. Cope Box-ல் ரன்னர் பின் மற்றும் ரைசர் பின்னை சரியான இடத்தில் வைக்க வேண்டும். பின்னர் முகப்பு மணல் (Facing Sand) மற்றும் அச்சு மணலை நிரப்ப வேண்டும்.
9. மண்ணை சீராக இறுக்க (Ramming) வேண்டும். Vent Holes மூலம் துவாரங்கள் ஏற்படுத்தவேண்டும்.
10. Runner Pin, Riser Pin- இரண்டையும் எடுத்துவிட்டு Pouring Cup உருவாக்க வேண்டும்.
11. மாதிரி வடிவத்தை வெளியே எடுக்கும் வகையில் Cope மற்றும் Drag பெட்டியை பிரித்துவைக்க வேண்டும். மாதிரி வடிவத்தைச் சுற்றி தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும்.
12. Drag Spike-ஐ Pattern-ல் அடித்து எல்லா பக்கங்களிலும் அசைத்து மெதுவாக Pattern-ஐ வெளியே எடுக்க வேண்டும்.
13. Drag-ல் ரன்னர் மற்றும் செல்லும் வாயில் (Gate Way) அமைக்க வேண்டும்
14. Core-தேவைப்பட்டால் அச்சில் (Mould) பொருத்த வேண்டும்.
15. cope மற்றும் பெட்டிகளை சரியாகப் பொருத்த வேண்டும். Cope மீது எடை (Weight) வைக்க வேண்டும். உருக்கிய உலோகத்தை இந்த (Green Sand Mould) பச்சை மண் அச்சில் ஊற்றி வார்ப்பு தயாரிக்கலாம்.

உலர் மணல் அச்சு (Dry Sand Moulding)

இயற்கை மண் அச்சை சூடுபடுத்தியபின் கிடைப்பது உலர் மண் அச்சு ஆகும். உலர் மணல் அச்சு என்பது இயற்கை மண் அச்சு தயாரிப்பு முறையை போன்றது. இயற்கை மண் அச்சு (Green Sand Mould) செய்து முடிக்கப்பட்ட பின்னர் அது சூடு படுத்திய பிறகு உலர்த்தப்படும். சிறிய அச்சுக்கள் உலையில்



வைத்து சூடுபடுத்தப்படும். பெரிய அச்சுக்கள் ஆக்ஸி அஸிடிலின் தீச்சுடர் (Oxy – Acetylene Flame) கொண்டு சூடுபடுத்தப்படும். என்ஜின் சிலிண்டர்கள், என்ஜின் பிளாக்குகள், பெரிய உருளைகள் செய்ய உலர் மணல்அச்சு (Dry Sand Mould) பயன்படுகிறது.

அச்சு இயந்திரங்கள் (Moulding Machine)

கையால் அச்சு செய்வது மிகவும் மெதுவான செயலாகும். ஏனவே குறைந்த எண்ணிக்கையில் வார்ப்புகள் உற்பத்தி செய்ய இம்முறை பயன்படுகிறது. அதிக எண்ணிக்கையில் வார்ப்புகள் தேவைப்படும்போது அச்சு இயந்திரங்கள் பயன்படுகிறது.

துல்லியமான அச்சு செய்தல், வேகமாக அச்சு செய்தல், உற்பத்தி செலவைக் குறைத்தல், தரமான வார்ப்புகள் செய்தல் போன்ற தேவைகளுக்காக அச்சு இயந்திரங்கள் பயன்படுகிறது.

அச்சு இயந்திரங்களின் வகைகள் (Types of Moulding Machine)

1. அழுத்தும் இயந்திரம் (Squeezer Machine)
2. குலுக்கும் இயந்திரம் (Jolting Machine)
3. மணல் வீசும் இயந்திரம் (Sand Slinger)

அழுத்தும் இயந்திரம் (Squeezer Machine)

இம்முறையில் அச்சு மணல் இயந்திரத்தின் பணிமேடைக்கும் அழுத்தம் தலைக்கும் இடையே வைத்து அழுத்தப்படுகிறது. இப்படத்தில் மேலிருந்து அழுத்தம் இயந்திரம் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேடையின் மீது வார்ப்புத் தட்டு (Board) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Flask – ஒன்று இதே வார்ப்புத்

GM_Tamil-Chapter_06.indd 73 12/9/2019 2:57:45 PM